

# MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2023

1. निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक का सही उत्तर चुनिए:

(1X6=6)

- तीन मि A, B, C क्रमशः x, 2x, एवं y रुपये मूलधन लगाकर व्यवसाय शुरू किये, अवधि समाप्त होने पर Z रुपया लाभ हुआ, A का लाभान्श होगा:  
 (a)  $\frac{xz}{3x+y}$  रुपया (b)  $\frac{2xz}{3x+y}$  रुपया (c) रुपया  $\frac{z}{2x+y}$  (d)  $\frac{xyz}{3x+y}$  रुपया
- $x^2 = x$ , इस समीकरण के समाधान की संख्या:  
 (a) 1 (b) 2 (c) 0 (d) 3
- दो वृत्त परस्पर अन्तःस्पर्श करने से दोनों वृत्तों के सरल स्पर्शकों की संख्या होगी:  
 (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4
- $\theta$  के किसी मान के लिए  $5 + 4\sin \theta$  का वृहत्तम मान होगा:  
 (a) 9 (b) 1 (c) 0 (d) 5
- दो ठोस गोलकों के आयतन का अनुपात 27:8 होने से उनके वक्रतल का अनुपात होगा:  
 (a) 1:2 (b) 9:4 (c) 1:8 (d) 1:16
- एक चलराशि के तीन मान 4, 5, और 7 है, यदि उनकी आवृत्ति क्रमशः p-2, p+1 एवं p-1 है, चलराशियों का माध्य 5.4 होने से p का मान होगा:  
 (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये (कोई पांच):-

(1X5=5)

- 180 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन 198 रुपये होने से वार्षिक सरल व्याज दर \_\_\_\_\_ |
- $a^2bc$  एवं  $4bc$  का मध्य समानुपाती X होने से, X का मान \_\_\_\_\_ होगा |
- $\tan \theta \cos 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$  होने से,  $\sin(\theta - 15^\circ)$  का मान \_\_\_\_\_ होगा |
- यदि  $\angle A$  और  $\angle B$  दोनों पूरक कोण होने से,  $\angle A + \angle B =$  \_\_\_\_\_ |
- 8, 15, 10, 11, 7, 9, 11, 13 एवं 16 संख्याओं का मध्यमा \_\_\_\_\_ होगा |
- एक पेंसिक का नुकीला सिरा \_\_\_\_\_ और \_\_\_\_\_ की संयुक्त आकृति होगी

3. सत्य या असत्य लिखिए (कोई पांच):-

(1X5=5)

- चक्रवृद्धि व्याज के क्षेत्र में यदि, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की व्याज दर क्रमशः  $r_1\%$ ,  $r_2\%$ ,  $2r_3\%$  हो तो P रुपये का 3 वर्ष के अन्त में चक्रवृद्धि मिश्रधन  $P\left(1 + \frac{r_1}{100}\right)\left(1 + \frac{r_2}{100}\right)\left(1 + \frac{r_3}{100}\right)$  रुपये होगा |
- $\cos 36^\circ$  एवं  $\sin 54^\circ$  का मान समान होता है |
- किसी बाहर स्थित एक बिन्दु से वृत्त के ऊपर केवल एक स्पर्शक खींचा जा सकता है |
- $2ab : c^2$ ,  $bc : a^1$ ,  $ca : 2b^2$  का यौगिक अनुपात 1:1 होगा |
- किसी गोलक के वक्रतल एवं आयतन का संख्यात्मक मान समान होने से उसका अर्द्धव्यास 3 इकाई होगा |
- 5, 2, 4, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 2, आँकड़ों के बहुलक का मान 2 होगा |

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए (कोई दस):-

(2X10=20)

- वार्षिक सरल व्याज दर प्रतिवर्ष कितनी होने से कोई मूलधन का 5 वर्ष का व्याज, मूलधन का  $\frac{2}{5}$  अंश होगा, उसे ज्ञात कीजिए |

## MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2023

- ii. किसी व्यवसाय में **A** और **B** के मूलधन का अनुपात  $\frac{1}{7} : \frac{1}{4}$  है | वर्ष के अन्त में **11000** रुपये लाभ होने से उनके लाभांश का परिमाण ज्ञात कीजिए |
- iii.  $x^2 - x = K(2x - 1)$  समीकरण के दोनों मूलों का योगफल **2** होने से, **K** का मान ज्ञात कीजिए |
- iv. यदि  $b \propto a^2$  एवं  $a$  की वृद्धि का अनुपात **2:3** हो तो,  $b$  की वृद्धि का अनुपात क्या होगा निर्णय कीजिए |
- v. एक वृत्त की **AB** एवं **CD** दो जीवायें हैं | **BA** एवं **DC** को बढ़ाने से परस्पर **P**. बिन्दु पर मिलती है | प्रमाणित कीजिए:  $\angle PCB = \angle PAD$ .
- vi.  $\triangle ABC$  की दो भुजाओं **AB** एवं **BC** पर क्रमशः **L** एवं **M** दो बिन्दु इस प्रकार स्थित हैं कि  $LM \parallel AB$  एवं  $AL = (x-2)$  इकाई,  $AC = (2x+3)$  इकाई,  $BM = (x-3)$  इकाई एवं  $BC = 2x$  इकाई, तो  $x$  का मान निर्णय कीजिए |
- vii. दो वृत्त परस्पर **C** बिन्दु पर बहिःस्पर्श करते हैं | दोनों वृत्तों की एक सरल स्पर्शक **AB** दोनों वृत्तों को **A** और **B** बिन्दु पर स्पर्श करती है |  $\angle ACB$  का मान ज्ञात कीजिए |
- viii.  $\tan 2A = \cot(A - 30^\circ)$  होने से,  $\sec(A + 20^\circ)$  का मान ज्ञात कीजिए |
- ix.  $\tan \theta = \frac{8}{15}$  होने से,  $\sin \theta$  का मान निर्णय कीजिए |
- x. एक लम्ब वृत्ताकार शंकु का आयतन **V** घन इकाई, आधार का क्षेत्रफल **A** वर्ग इकाई एवं ऊँचाई **H** इकाई होने से  $\frac{AH}{3V}$  का मान ज्ञात कीजिए |
- xi. समान अर्द्धव्यास की लम्बाई एवं समान ऊँचाई वाले ठोस लम्ब वृत्ताकार बेलन एवं ठोस लम्ब वृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात निर्णय कीजिए |
- xii. बढ़ते क्रम में सजाये गये **6, 8, 10, 12, 13, x** तथ्यों का माध्य एवं मध्यमा समान होने से  $x$  का मान ज्ञात कीजिए |
5. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X5=5)
- i. धूम्रपान विरोधी प्रचार के फलस्वरूप प्रति वर्ष धूम्रपान करने वालों की संख्या  $6\frac{1}{4}\%$  दर से कम होती है | वर्तमान में किसी शहर में **22500** लोग धूम्रपान करते हैं, तो **2** वर्ष पूर्व इस शहर में कितने लोग धूम्रपान करते थे ?
- ii. किसी साझेदारी व्यवसाय में तीन मित्रों के मूलधन का अनुपात **6:4:3** है | **4** महीने बाद प्रथम मित्र अपने मूलधन का आधा निकाल लिया और उसके **8** महीने बाद कुल लाभ **61050** रुपये होने से कौन कितना लाभ पायेगा ?
6. किसी एक को हल करें:- (1X3=3)
- i. हल कीजिए:  $\frac{x-3}{x+3} - \frac{x+3}{x-3} + 6\frac{6}{7} = 0$ ,  $(x \neq 3, -3)$ .
- ii. कलम का मूल्य प्रति दर्जन **6** रुपये कम होने से **30** रुपये में **3** कलम अधिक मिलती है | मूल्य कम होने से पहले प्रति दर्जन कलम का मूल्य निर्णय कीजिए |
7. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X3=3)
- i. यदि  $x = \frac{1}{2-\sqrt{3}}$ ,  $y = \frac{1}{2+\sqrt{3}}$  है तो  $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1}$  का मान ज्ञात कीजिए |
- ii.  $x \propto y$ ,  $y \propto z$ , होने से दिखाइये कि:  $\frac{x}{yz} + \frac{y}{zx} + \frac{z}{xy} \propto \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$
8. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:- (1X3=3)
- i.  $\frac{a^2}{b+c} = \frac{b^2}{c+a} = \frac{c^2}{a+b} = 1$ , होने से दिखाइये कि:  $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} = 1$ .
- ii. **5** क्रमिक समानुपाती संख्याओं में चतुर्थ संख्या **54** एवं पंचम संख्या **162** होने से प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए |

# MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2023

9. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

- प्रमाणित कीजिए - वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर सम्पूरक होते हैं।
- प्रमाणित कीजिए - वृत्त के किसी बिन्दु पर स्पर्शक एवं स्पर्शबिन्दुगामी अर्द्धव्यास परस्पर लम्बवत होते हैं।

10. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X3=3)

- ABCD एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है।  $\angle DAB$  एवं  $\angle BCD$  के समद्विभाजक वृत्त को क्रमशः X एवं Y बिन्दु पर काटते हैं। वृत्त का केन्द्र O होने से  $\angle XOY$  का मान निर्णय कीजिए।
- प्रमाणित कीजिए - वृत्तस्थ ट्रापीजियम एक समद्विबाहु ट्रापीजियम होता है।

11. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

- एक समकोण त्रिभुज का अंकन कीजिए जिसकी समकोण संलग्न दोनों भुजाएं 5 से मी एवं 6 से मी।। एस त्रिभुज का अन्तःवृत्त अंकन कीजिए।
- 7 से मी भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज के समान कक्षेत्रफल वाले एक वर्गचित्र का अंकन कीजिए।

12. किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(3X2=6)

- यदि  $\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ , तो प्रमाण कीजिए कि  $x \sin \theta = y \cos \theta$ .
- एक वृत्त का अर्द्धव्यास 7 से मी है, वृत्त के 5.5 से मी लम्बे चाप द्वारा केन्द्र पर बने कोण का वृत्तिय मान निर्णय कीजिए।
- दिखाईये कि:  $\frac{\tan \theta + \sec \theta - 1}{\tan \theta - \sec \theta + 1} = \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta}$ .

13. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

- एक असम्पूर्ण स्तम्भ की निचले सीरे से 50 मीटर दूर स्थित किसी बिन्दु से उसके ऊपरी सिरे का उन्नत कोण  $30^\circ$  है। स्तम्भ की ऊँचाई कितनी बढ़ाने से, उसी बिन्दु से उसके शीर्ष का उन्नत कोण  $45^\circ$  होगा।
- किसी मकान की छत से एक लैम्प पोस्ट के शीर्ष एवं पादबिन्दु के अवनत कोण क्रमशः  $30^\circ$  एवं  $60^\circ$ । मकान एवं लैम्प पोस्ट की ऊँचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए।

14. किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(4X2=8)

- 1 से मी एवं 6 से मी लम्बाई के अर्द्धव्यास वाले दो ठोस गोलकों को गलाकर 9 से मी बाहरी अर्द्धव्यास वाले एक खोखले गोलक में परिणत किया गया, नये गोलक के अन्तः अर्द्धव्यास की लम्बाई ज्ञात कीजिए।
- एक लम्बाकार वृत्ताकार शंकु की ऊँचाई उसके आधार के अर्द्धव्यास की लम्बाई का दो गुना है। यदि ऊँचाई आधार के व्यास की 7 गुना होती, तो शंकु का आयतन 539 घन से मी अधिक होता। शंकु की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
- समान घनत्व वाले एक लम्बाकार वृत्ताकार लकड़ी के लट्टे के वक्रतल का क्षेत्रफल 440 वर्ग डेसीमीटर है। 1 घन डेसीमीटर लकड़ी का वजन 3 किलोग्राम एवं लट्टे का वजन 18.48 क्विंटल होने से लट्टे के व्यास की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

15. किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(4X2=8)

- निम्नलिखित आवृत्ति विभाजन का यौगिक माध्य 50 एवं कुल आवृत्ति 120 होने से  $f_1$  एवं  $f_2$  का मान ज्ञात कीजिए:

| श्रेणी सीमा | 0-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
|-------------|------|-------|-------|-------|--------|
| आवृत्ति     | 17   | $f_1$ | 32    | $f_2$ | 19     |

- निम्नलिखित आवृत्ति विभाजन की क्रम यौगिक आवृत्ति (वृहत्तर सूचक) तालिका बनाकर ग्राफ पेपर पर ओजाड़व अंकित कीजिए:

| श्रेणी सीमा | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| आवृत्ति     | 7    | 10    | 23    | 50    | 6     | 4     |

### MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2023

iii. निम्नलिखित आवृत्ति विभाजन का बहुलक का मान ज्ञात कीजिए:

| श्रेणी सीमा | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| आवृत्ति     | 5     | 20    | 40    | 50    | 30    | 6       |

\*\*\*\*\*